

Hesaplamalı Anlambilim Ders Notları

Görsel Anlambilim

Mehmet Fatih AMASYALI
Hesaplamalı Anlambilim
Ders Notları
BÖLÜM 7



Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

NOVA Research Lab

Hesaplamalı Anlambilim Ders Notları

İçerik

- Resim Tanımı Üretme
- Video Tanımlama
- Görsel Soru Cevaplama
- Karşıtsal Öğrenme



NOVA Research Lab

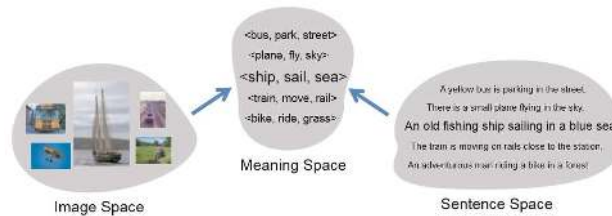
Resim Tanımı Üretme

- 2 yaklaşım
 - Resimden CNN vb.lerle objeleri, özelliklerini vb. bul. Bunlardan (dil modeli vb. ile) cümleleri üret.
 - Problemi diller arası çeviri olarak ele al (görsel bir dilden metne çeviri)



Every Picture Tells a Story *

- Birinci yaklaşıma örnek
- Resimleri ve cümleleri en benzediği (obje, eylem, yer) üçlüler ile ifade eder. Hazır listeler üzerinde çalışır. Resim ile hazır cümlelerden birini eşler.



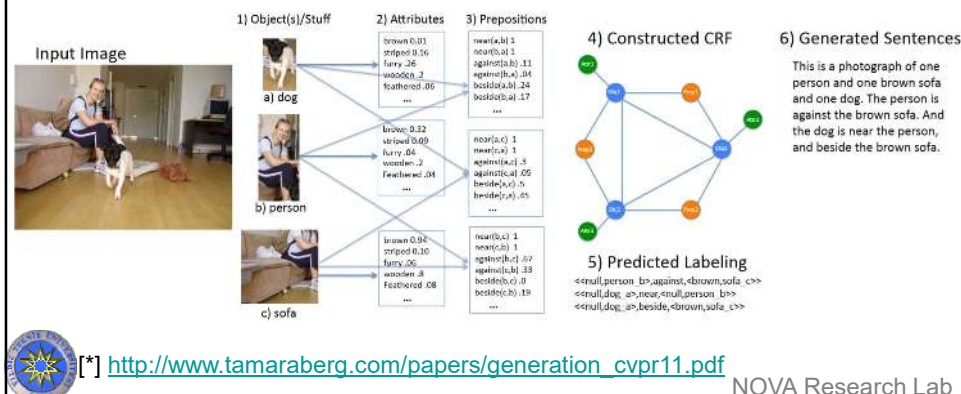
Every Picture Tells a Story

• (

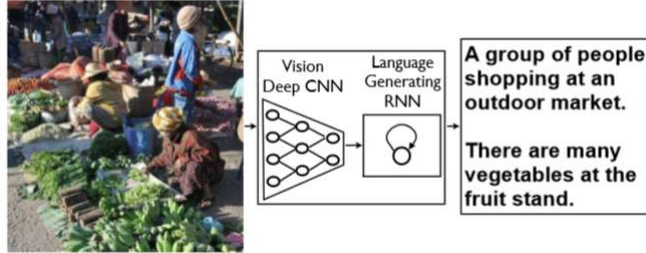
	(pet, sleep, ground) (dog, sleep, ground) (animal, sleep, ground) (animal, stand, ground) (goat, stand, ground)	see something unexpected. Cow in the grassfield. Beautiful scenery surrounds a fluffy sheep. Dog herding sheep in open terrain. Cattle feeding at a trough.
	(furniture, place, furniture) (furniture, place, room) (furniture, place, home) (bottle, place, table) (display, place, table)	Refrigerator almost empty. Foods and utensils. Eatables in the refrigerator. The inside of a refrigerator apples, oranges, cheese, tupperware and lunch bags. Squash apenny white store with a hand statue, picnic tables in front of the building.
	(transportation, move, track) (bike, ride, track) (transportation, move, road) (pet, sleep, ground) (bike, ride, road)	A man stands next to a train on a cloudy day A backpacker stands beside a green train This is a picture of a man standing next to a green train There are two men standing on a rocky beach, smiling at the camera. This is a person laying down in the grass next to their bike in front of a strange white building.
	(display, place, table) (furniture, place, furniture) (furniture, place, home) (bottle, place, table) (furniture, place, home)	This is a lot of technology. Somebody's screensaver of a pumpkin A black laptop is connected to a black Dell monitor This is a dual monitor setup Old school Computer monitor with way to many stickers on it

BabyTalk *

- Birinci yaklaşıma örnek
- (resim, tanım) ikililerine ihtiyaç duymaz. Hazır obje, özellik ve konum listeleri üzerinde çalışır.
- Deep learning öncesi, deformable part models + SVM



Show and Tell *



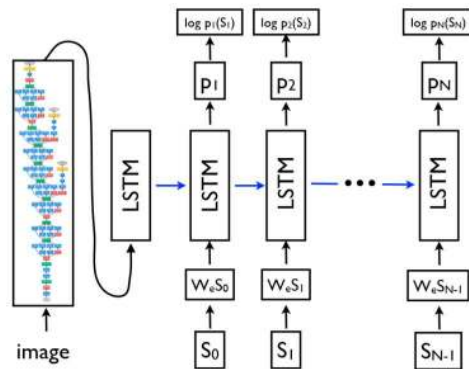
- 2. yaklaşım: Uçtan uca bir sistem
- Optimizasyon $\theta^* = \arg \max_{\theta} \sum_{(I,S)} \log p(S|I; \theta)$
- I: resim
- S: resmin doğru tanımı
- Θ : model parametreleri
- N uzunluğundaki bir tanımın olasılığı $\log p(S|I) = \sum_{t=0}^N \log p(S_t|I, S_0, \dots, S_{t-1})$

[*] <https://arxiv.org/pdf/1411.4555.pdf>

NOVA Research Lab

Resim Tanımı Üretme

- CNN çıkışı LSTM'e giriş
- CNN parametreleri pre-trained le başlıyor
- S_x : one hat vektör
- W_e : Word embedding layer
- 512 lstm hücresi var



NOVA Research Lab

Resim Tanımı Üretme

- Tanım üretimi:
 - Sampling: p1'e göre kelime seç, sonra p2, p3, ...
 - Beam search: O ana kadar ki en olası 20 cümleyi tut. Olasılık hesabı

$$S = \arg \max_{S'} p(S'|I)$$
 - Üretilen 20 cümleden en olası olanı seçildiğinde %80'i eğitim kümesindeki cümlelerden



Resim tanımları sonuçlar

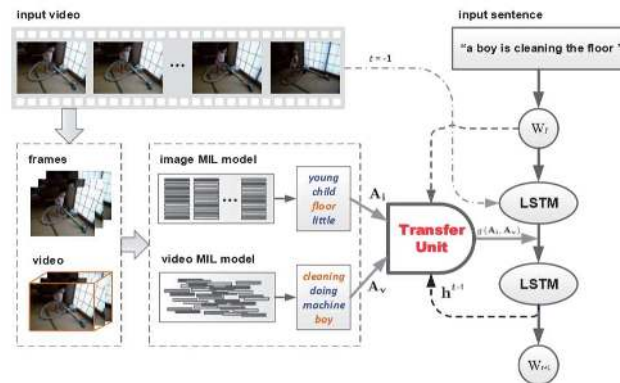


- Eğitim kümesine çok bağlı 😊



Video tanımlama *

- Yine çeviri sistemi tabanlı. 2D filtrelerle resimlerden, 3D filtrelerle video küplerinden (resimlerin arkaya doğru dizili hal) özellik çıkartıyor.



[*] http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/papers/Pan_Video_Captioning_With_CVPR_2017_paper.pdf

NOVA Research Lab

Görsel Soru Cevaplama*

Is something under the sink brown? yes yes no yes yes no What number do you see? 33 5 11 6 33 7	Can you park here? no no no no no yes What color is the hydrant? white and orange white and orange white and orange	What kind of store is this? bakery bakery bakery bakery bakery bakery Is the display case as full as it could be? no no no no no yes	How many bikes are there? 2 3 2 4 2 12 What number is the bus? 18 48 48 46 48 number 6
Does this man have children? yes yes yes yes yes yes no no no Is this man crying? no yes yes no yes yes	Has the pizza been baked? yes yes yes yes yes yes yes yes yes What kind of cheese is topped on this pizza? feta feta mozzarella mozzarella mozzarella mozzarella	How many pictures are on the plate? 1 1 1 1 1 1 What is the shape of the plate? circle circle round round round round	What does the sign say? stop stop stop stop stop stop What shape is this sign? octagon octagon octagon octagon octagon octagon

Yeşiller resmi görerek, maviler görmeden verilen cevaplar



[*] <http://visualqa.org/>

NOVA Research Lab

Gerekli kabiliyetler *

- Nesne tanıma:
 - What kind of cheese is on the pizza?
 - How many bikes are there?
- Aktivite tanıma
 - Is this man crying?
- Hayat bilgisi ve Çıkarım
 - Is this a vegetarian pizza?
 - Does this person have 20/20 vision?
 - Is this person expecting company?



What color are her eyes?
What is the mustache made of?



How many slices of pizza are there?
Is this a vegetarian pizza?



Is this person expecting company?
What is just under the tree?



Does it appear to be rainy?
Does this person have 20/20 vision?



[*] <http://arxiv.org/pdf/1505.00468v6.pdf>

NOVA Research Lab

Yöntem

- Frekansı en yüksek olan ilk (K=1000) cevap (1000 sınıflı bir problem)
- Sorular bag of words (1030), resimler VGGnet (4096) ile kodlanmıştır
- MLP ve LSTM kullanılmış
- Giriş: soru, resim, soru + resim
- Baseline sonuçları: (resimlerin etkisi çok değil !)

	Open-Answer				Multiple-Choice			
	All	Yes/No	Number	Other	All	Yes/No	Number	Other
Question	48.09	75.66	36.70	27.14	53.68	75.71	37.05	38.64
Image	28.13	64.01	00.42	03.77	30.53	69.87	00.45	03.76
Q+I	52.64	75.55	33.67	37.37	58.97	75.59	34.35	50.33
LSTM Q	48.76	78.20	35.68	26.59	54.75	78.22	36.82	38.78
LSTM Q+I	53.74	78.94	35.24	36.42	57.17	78.95	35.80	43.41



Yarış sürüyor <http://visualqa.org/>

NOVA Research Lab

VQA veri kümesinin oluşturulması

- Sorular üretilirken dikkatli bir yol izlenmiş:
- Bir resim verilir, bir robotun zor cevaplayacağı sorular üretilmesi istenmiş
- *We have built a smart robot. It understands a lot about images. It can recognize and name all the objects, it knows where the objects are, it can recognize the scene (e.g., kitchen, beach), people's expressions and poses, and properties of objects (e.g., color of objects, their texture). Your task is to stump this smart robot!*



Eleştiriler

- **Ancak** VQA veri kümesinde
- «What sport is» ile başlayan soruların %41'inin cevabı «tenis»
- «How many» ile başlayan soruların %39'unun cevabı «2»
- «Bu resimde balık var mı?» sorusu ancak resimde balık varsa soruluyor. «bu resimde X var mı?» sorularının %81'inin cevabı «evet»



Veri kümesinde güncelleme*

- Sorularla cevaplar arasındaki düzenlilikleri ortadan kaldırmak için
- Resme bakmadan doğru cevap verebilmeyi önlemek için
- Bu tarz sistemlerin başarılarının abartılmaması için
- Aynı sorunun farklı resimler için farklı cevaplarının olduğu bir benchmark
- **Yeterli mi? Başka ne yapılabilir?**



[*] <https://arxiv.org/pdf/1612.00837.pdf>

NOVA Research Lab

Karşıtsal Öğrenme Contrastive Learning

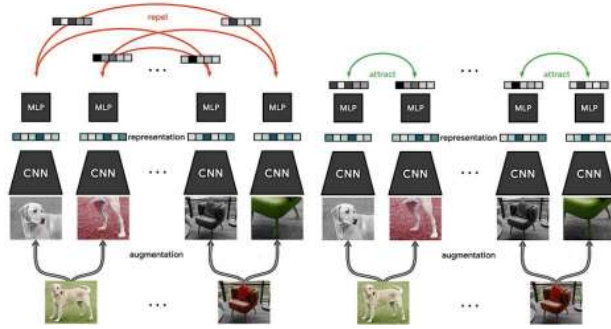
- 2 girdi için benzer ya da değil diyebilmek
- Çözüm: benzer olanlar için benzer, farklı olanlar için farklı çıktıları üretebilmek
- Eğitim kümesini oluşturmada eğitici ve eğitici olmayan yöntemler var.
- Eğitici: Farklı 2 kedi resmi benzesin, 1 kedi ve 1 balık benzemesin.



NOVA Research Lab

simCLR*

Self supervised, eğiticiyiz ☺, eğitim kümesi üretme yöntemi ölçeklenebilir ☺
Aynı resim içindeki resim parçaları (transform edilmiş halleri) benzer temsillere,
farklı resimlerdeki farklı temsillere sahip olsun
Eğitim sonrası temsiller istenilen görevde kullanılabilir.



Sorular:

Resim-metin ikilileri
üzerinde
nasıl çalıştırabiliriz?

Bir cevap:

<https://openai.com/blog/clip/>
Peki sadece metinler
üzerinde?



[*] <https://arxiv.org/abs/2002.05709>

[**] <https://amitness.com/2020/03/illustrated-simclr/>

[***] https://docs.google.com/presentation/d/1ccddJFD_i3p3h0TCqSV9ajSi2y1yOfh0-LJoK29ircs

[****] <https://www.eye-on.ai/s/Geoff-Hinton-final-transcript.docx>

NOVA Research Lab

Yorum

- 5 yıl içinde büyük gelişim
- Sebepleri
 - Nesne tanıyıcıların başarısının artışı
 - Etiketli veri kümelerinin artışı
 - Self supervised yöntemlerdeki gelişmeler
- Dikkat: başarıları / veri kümelerini iyi incelemek gerekiyor
- Aşağıda neler oluyor ☺



NOVA Research Lab